

분자표지 기술 공유로 채소 디지털 육종 앞당긴다

- 농촌진흥청, 17일 전북 김제시 세대 단축용 분자표지 세트 활용 공동연수
- 개발 연구자, 기업 지원 공공 전문가 참여해 활용 사례, 선진 기술 공유
- 품종 개발 앞당겨 국내 종자 기업 경쟁력 높이는 계기 될 것

채소 디지털 육종* 기술의 현장 활용을 확대하기 위한 공동연수가 2024국제종자박람회 기간 중 열린다.

*채소, 화훼 등 농작물의 특성을 예측해 우수한 품종을 기존 육종법보다 빠르게 개발하는 방법

농촌진흥청(청장 권재한) 국립원예특작과학원과 한국농업기술진흥원은 10월 17

<분자표지 세트 개발 과정>

일 종자산업진흥센터(전북특별자치도 김제시)에서 ‘디지털 육종 전환을 위한 채소 세대 단축용 분자표지(마커)* 세트 활용 공동연수(워크숍)’를 연다.

*분자표지는 작물의 유전체 내에서 염기서열이 알려진 디엔에이(DNA)의 단편으로, 이를 분석하면 앞으로 나올 특성을 이른 시기에 파악할 수 있음

‘분자표지 기술의 육종 활용 사례와 분석 서비스 개선 방향’을 주제로 열리는 이번 행사에는 분자표지 기술을 개발한 연구자와 종자 기업 지원 공공 전문가가 참여해 사례 발표 후 의견을 나눈다.

△국립원예특작과학원 이은수 연구사는 자체 개발한 채소 분자표지 세트를 육종 현장에 활용하기 위한 여교배 세대 단축 사례를 발표한다. 여교배는 기존 품종의 우수한 특성은 유지하면서 한두 가지 단점을 개량하는 육종 방법이다. 국립원예특작과학원은 2013년부터 배추, 무, 오이 등 5대 채소의

분자표지 세트를 개발해 종자 기업과 한국농업기술진흥원에 총 88건의 관련 기술을 이전했다.

△국립식량과학원 강주원 연구사는 벼의 분자표지 세트를 이용해 줄무늬 잎마름병 저항성 계통을 개발한 과정을 소개한다. 병에 강한 유전인자를 짧은 세대(기존 6~8세대 → 3~4)에 도입한 식량작물 사례를 보면 채소에서도 병 저항성 품종 개발에 걸리는 시간을 앞당길 수 있을 것으로 보인다.

△한국농업기술진흥원 정영민 팀장은 분자표지로 검정한 정보를 체계적으로 관리하고 분석하는 데 도움을 주는 디지털육종정보시스템 서비스와 앞으로의 구축 방향에 대해 발표한다. 현재는 디지털 육종 기반 시스템을 구축한 상태다. 앞으로는 공공 정보를 민간에 제공하고 종자 기업 맞춤형으로 시스템을 구축해 나갈 계획이다.

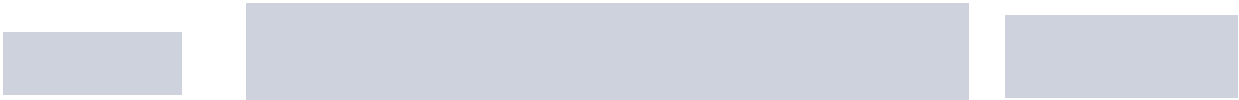
아울러 △국립원예특작과학원 장운정 박사는 딸기 디지털 육종 기술*을 개발하고 활용 중인 미국 플로리다대학의 선진화 사례를 소개한다. 국립원예특작과학원은 수출용 딸기 품종 육성을 위해 2022년부터 미국 플로리다대학, 네덜란드 바헤닝언대학과 디지털 육종 플랫폼 구축을 위한 국제농업기술협력 사업을 추진하고 있다.

농촌진흥청 국립원예특작과학원 채소기초기반과 문지혜 과장은 “품종 개발이 빨라지면 급격한 기후변화에 대응해 열악한 환경에 잘 견디고 병에도 강한 종자를 현장에 신속히 보급함으로써 농산물 수급 안정에도 기여할 수 있다.”라며 “한국농업기술진흥원, 종자기업과 협업을 강화해 채소 디지털 육종 전환을 앞당기도록 하겠다.”라고 전했다.

한국농업기술진흥원 종자산업진흥센터 조영일 센터장은 “디지털 육종 기술은 다국적 종자 기업에 맞서 국내 기업의 경쟁력을 높이는 필수 요소다.”라며 “분자표지 분석 서비스를 강화하고 관련 기술 기반을 개선하는 데 더욱 힘쓰겠다”라고 말했다.

붙임. 디지털육종 전환을 위한 채소 세대단축용 마커세트 워크숍 개최 계획(안)

담당 부서	국립원예특작과학원 채소기초기반과	책임자	과 장	문지혜 (063-238-6600)
		담당자	연구사	이은수 (063-238-6671)



□ 행사개요

- 주 제: 마커기술의 육종 활용 사례와 향후 인프라 개선 방향
- 일 시: 2024년 10월 17일(목) 10:00 ~ 12:10 ※ 2024 국제종자박람회 연계
- 장 소: 한국농업기술진흥원 종자산업진흥센터 3층 대강당
 - * 전북특별자치도 김제시 백산면 씨앗길 232
- 주관기관: 농촌진흥청 국립원예특작과학원,
한국농업기술진흥원(종자산업진흥센터)

□ 세부일정

시 간	분	주 요 내 용	비 고
10:00~10:05	5	○ 인사, 참석자 소개	국립원예특작과학원 김도선 연구관
10:05~10:10	5	○ 원예작물부장님 인사 말씀	국립원예특작과학원 박정관 부장
10:10~10:40	30	○ 국립원예특작과학원 마커세트 현장 활용을 위한 여교배 세대단축 사례	국립원예특작과학원 이은수 연구사
10:40~11:00	20	○ MABC를 이용한 벼 줄무늬잎마름병 저항성 근동질계통(NIL) 신속 개발	국립식량과학원 강주원 연구사
11:00~11:20	20	○ 디지털육종정보시스템 서비스 및 향후 구축 방향	한국농업기술진흥원 정영민 팀장
11:20~11:30	10	○ 디지털육종기술 개발·활용한 딸기 육종의 국외 선진화 사례(미국 플로리다대학)	국립원예특작과학원 장윤정 박사
11:30~12:10	40	○ 종합토의	국립원예특작과학원 김도선 연구관